

2.3 RISIKOTRAGFÄHIGKEIT UND STRESSTESTING

Risikotragfähigkeit (ICAAP)

Allgemein

Ziel: Sicherstellung, dass die wesentlichen Risiken des Instituts durch das Risikodeckungspotenzial, unter Berücksichtigung von Risikokonzentrationen, laufend abgedeckt sind und damit die Risikotragfähigkeit gegeben ist (AT 4.1 Tz. 1 MaRisk).

Normative Perspektive

RTF-Leitfaden Tz. 22:

„In der normativen Perspektive sind alle regulatorischen und aufsichtlichen Anforderungen sowie die darauf basierenden internen Anforderungen zu berücksichtigen. Relevante Steuerungsgrößen der normativen Perspektive sind demnach insbesondere die Kapitalgrößen Kernkapitalanforderung, SREP-Gesamtkapitalanforderung, die kombinierte Pufferanforderung und die Eigenmittelzielkennziffer sowie sämtliche Strukturanforderungen hinsichtlich des Kapitals, wie beispielsweise die Höchstverschuldungsquote und Großkreditgrenzen.“

RTF-Leitfaden Tz. 25:

„Die Betrachtungen in der normativen Perspektive dienen dem in AT 4.1 Tz. 2 MaRisk geforderten Ziel der Fortführung des Instituts.“

Ökonomische Perspektive

RTF-Leitfaden Tz. 37:

„Die ökonomische Perspektive dient der langfristigen Sicherung der Substanz des Instituts und mithin dem in AT 4.1 Tz. 2 MaRisk 2017 geforderten Schutz der Gläubiger vor Verlusten aus ökonomischer Sicht.“

RTF-Leitfaden Tz. 38:

„Die ökonomische Perspektive basiert auf der Methodik des Instituts. Dabei ist vom Institut sowohl auf Seite der Risikoquantifizierung als auch auf Seite des Risikodeckungspotenzials eine Betrachtung auf ökonomischer Basis durchzuführen, die auch solche Bestandteile umfasst, die in der Rechnungslegung und in den aufsichtlichen Eigenmittelanforderungen nicht oder nicht angemessen abgebildet werden.“

Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)

Allgemein

Unter dem ICAAP („Internal Capital Adequacy Assessment Process“, dt. internes Kapitaladäquanzverfahren“) sind alle Verfahren, Methoden und Prozesse zu verstehen, die in ihrer Gesamtheit sicherstellen, dass genügend Kapital zur Deckung der wesentlichen Risiken zugewiesen wird und dass dieses Kapital auf einem ausreichend hohen Niveau gehalten werden kann. Dazu gehört auch eine Risikoinventur, in der alle wesentlichen Risiken für das betreffende Institut aufgeführt sind.



Genug Kapital?

Übergeordnetes Ziel jeglicher ICAAP:

Die kontinuierliche Sicherstellung der internen Kapitaladäquanz und damit auch die langfristige Fortführung der Geschäftstätigkeit auf der Basis der eigenen wirtschaftlichen Substanz und Rentabilität des Instituts.

Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)

Allgemein

Gemäß Artikel 73 der Eigenkapitalrichtlinie (Richtlinie 2013/36/EU) müssen die Institute über **solide**, **wirksame** und **umfassende** Strategien und Verfahren verfügen, um die Höhe, die Art und die Verteilung des internen Kapitals, das sie zur Deckung der Risiken denen sie ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein könnten, für angemessen halten, laufend zu bewerten und aufrechtzuerhalten.

AT 4.1 Tz. 1 MaRisk

Auf der Grundlage ihres Gesamtrisikoprofils stellen die Institute sicher, dass ihre wesentlichen Risiken unter Berücksichtigung von Risikokonzentrationen laufend durch die verfügbaren Finanzmittel gedeckt sind (Risikodeckungspotenzial) und somit die interne Kapitaladäquanz gewährleistet wird.

AT 4.1 Tz. 2 MaRisk

Jedes Institut muss ein internes Verfahren zur Bewertung der Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung (ICAAP) einführen. Die zu diesem Zweck angewandten Verfahren müssen sowohl der Sicherstellung der **Fortführung** des Instituts als auch **dem Schutz der Gläubiger vor wirtschaftlichen Verlusten** gebührend Rechnung tragen.

Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)

Allgemein

Ein internes Kapitaladäquanzverfahren nach § 25a Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 KWG i. V. m. AT 4.1 Tz. 1 der MaRisk umfasst ein internes Kapitaladäquanzkonzept mit einer **internen Kapitaladäquanzberechnung** und **Kapitalplanung** sowie ergänzenden **Stresstests**, die an die Prozesse der **Strategiefestlegung** einerseits und die Risikomanagement- und **Risikocontrollingprozesse** andererseits anknüpfen.

Risikoberichterstattung (BT 3)

Übersicht über Risikopositionen, Risikolimits (inkl. Auslastung), Risikotragfähigkeit (im Verhältnis zur Risikoappetit), Risikokennzahlen

Stresstests (4.3.3)

Bewertung der Angemessenheit der Kapitalausstattung, auch in Stressphasen

Risikoinventur (AT 2.2)

Identifizierung (potenzieller) wesentlicher Risiken nach dem Bruttobetragansatz und Erstellung eines Risikoinventars auf der Grundlage der internen Risikotaxonomie eines Instituts



Risikolimitierung (AT 4.3.2)

Begrenzung der Risikoexposition nach verschiedenen Kategorien (Risikoarten, Produkte, Regionen, Geschäftsbereiche, andere Unternehmen der Gruppe) durch Überwachung von Risikokennzahlen und/oder Indikatoren

Risikostrategie (AT 4.2)

Spezifizierung einer gut durch-dachten und begründeten Risiko-strategie

Risikoappetit (AT 4.2)

Ausmaß der gewünschten Risikoexposition unter Berücksichtigung der Geschäftszyklen und Volatilitäten

Risikotragfähigkeit(AT 4.1)

Regelmäßige Bewertung der wesentlichen Risiken und der Kapitaladäquanz

ICAAP Perspektiven

Normative Perspektive

RTF-Leitfaden Tz. 22:

„In der normativen Perspektive sind alle regulatorischen und aufsichtlichen Anforderungen sowie die darauf basierenden internen Anforderungen zu berücksichtigen. Relevante Steuerungsgrößen der normativen Perspektive sind demnach insbesondere die Kapitalgrößen Kernkapitalanforderung, SREP-Gesamtkapitalanforderung, die kombinierte Pufferanforderung und die Eigenmittelzielkennziffer sowie sämtliche Strukturanforderungen hinsichtlich des Kapitals, wie beispielsweise die Höchstverschuldungsquote und Großkreditgrenzen.“

Die normative Perspektive ist eine mehrjährige Bewertung der Fähigkeit des Instituts, alle kapitalbezogenen quantitativen regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen und Forderungen zu erfüllen und andere externe finanzielle Zwänge **kontinuierlich** zu bewältigen.

Ausgangspunkt: Regulatorische und aufsichtliche Metriken und Berechnungslogik
Ein Jahreshorizont für die Risikomessung ist in Säule I verankert

ICAAP Perspektiven

Überblick von ICAAP Perspektiven und Hauptmerkmale

ICAAP

Ziel ist es, die Kapitaladäquanz mittelfristig aufrechtzuerhalten, und zwar aus zwei sich ergänzenden internen Perspektiven

Normative interne Perspektive

- Kontinuierliche Erfüllung aller relevanten regulatorischen Anforderungen und externen Zwänge.
- Mittelfristige Projektionen für mindestens drei Jahre:
 - Gewährleistet die fortlaufende Erfüllung der OCR plus P2G im Basisszenario und der TSCR in adversen Szenarien.
- Berücksichtigt alle wesentlichen Risiken (nicht auf Säule-1-Risiken beschränkt).
- Berücksichtigt anstehende Änderungen der rechtlichen / regulatorischen / buchhalterischen Rahmenwerke.
- Angemessene und konsistente interne Methoden zur Quantifizierung der Auswirkungen auf die Säule-1-Kennzahlen.
- Zusätzliche, vom Institut festgelegte Managementpuffer.



Ökonomische interne Perspektive

- Risiken, die wirtschaftliche Verluste verursachen können, werden durch internes Kapital abgedeckt.
- Kapitaladäquanzkonzept auf der Grundlage von ökonomischen Wertüberlegungen (z. B. Kapitalwertansatz).
- Interne Definition von Kapital.
- Zeitgenaue Risikoquantifizierung der aktuellen Situation, die in eine mittelfristige Bewertung einfließt, die zukünftige Entwicklungen berücksichtigt.
- Angemessene und konsistente interne Methoden zur Risikoquantifizierung.
- Interne Schwellenwerte für Indikatoren und Managementpuffer.

- Solide Governance
- Integration in Entscheidungsfindung, Strategien und Risikomanagement

- Solide Datenqualität, Datenaggregation und IT-Architektur
- Gegenstand regelmäßiger interner Überprüfung, einschließlich unabhängiger Validierung

- ▶ Beide Perspektiven sollen sich gegenseitig ergänzen und informieren.
- ▶ Die ökonomische Perspektive bietet eine sehr umfassende Übersicht der Risiken.
- ▶ Von der Institution wird auch erwartet, dass sie die Ergebnisse der normativen Perspektive nutzt, um die Risikoquantifizierungen der ökonomischen Perspektive zu informieren und letztere anzupassen oder zu ergänzen, wenn sie die Risiken, die sich aus den betrachteten adversen Szenarien ergeben, nicht angemessen erfassen.
- ▶ Ein wirksames Risikomanagement erfordert die Implementierung beider Perspektiven.

An aerial photograph of a dense, lush green forest. A light-colored, unpaved road or path winds through the trees, curving from the left towards the right side of the frame. The trees are tall and closely packed, creating a textured canopy of various shades of green.

Integration von ESG-Gesichtspunkten in die Risikotragfähigkeitskonzeption

ICAAP-Integration von ESG-Risiken

Separate ESG-Quantifizierung

- ▶ Eigenständige Berechnungsmethode zu ESG-Risiken auf den gesamten Geschäftsprozess der Bank bezogen
- ▶ Komplexe Berechnungsverfahren nach Grundlagen des EBA Reports (EBA/REP/2021/18)
- ▶ Pro:
 - ▶ Sehr detaillierte Berechnungsweise
 - ▶ Hohes Risikopotenzial für ein konservatives Gesamtbild
- ▶ Contra:
 - ▶ Großer Berechnungsaufwand
 - ▶ Außerordentlicher Datenbedarf
 - ▶ Kontinuierliche Daten- und Parameteraktualisierung

PD-Shifts

- ▶ PDs der risikobehafteten Portfoliosegmente werden erhöht.
- ▶ Es erfolgt eine neue Berechnungsgrundlage der Kreditrisiken unter abgeänderten Ausfallwahrscheinlichkeiten
- ▶ PDs ausschließlich für PWB verwendet
- ▶ Pro:
 - ▶ ESG-Risiken, welche in der Risikoinventur als nicht relevant betrachtet werden, werden somit nicht quantifiziert
 - ▶ ESG als Kombination
- ▶ Contra:
 - ▶ Anpassungsaufwand der Berechnungsweise von Kreditrisiken in der PWB-Ermittlung
 - ▶ Herausforderungen in der Transparenz in der Berechnungslogik
 - ▶ Was ist der Anteil von ESG Effekten im Adressenausfallrisiko?

ESG-Risiken als gewichtetes Add-On

- ▶ Ausgewiesenes ESG-Risikopotenzial
- ▶ Aufbauend auf den Ergebnissen der Risikoinventur
- ▶ Add-On als Risikopotenzial orientiert sich an den risikobehafteten Portfoliobestandteilen
- ▶ Pro:
 - ▶ Risikopotenzial ist steuerbar mit einem entsprechenden Steuerungsimpuls
 - ▶ Berechnungslogik ist transparent und schriftlich gut zu fixieren
 - ▶ Risikopotenzialbestand kann optimal im RTF-Tool ausgewiesen werden
 - ▶ Für die Berichterstattung würde ein entsprechendes ESG-Add-On zusätzlich zu erkennen sein
 - ▶ Nach dem Proportionalitätsprinzip die passendste Methode
- ▶ Contra:
 - ▶ Anpassung im Tool und Datenaktualisierung

ICAAP-Integration von ESG-Risiken

Grundlage für die Implementierung des ESG-Risikopotenzials

- Als Basis und Startpunkt wird die Risikoinventur verwendet.
- Hier findet vorerst eine Identifizierung der ESG-risikobehafteten Segmente statt.
- Die Summe aller mit ESG-Risiken behafteten Segmente dividiert durch das gesamte Volumen ist der entsprechende prozentuale Anteil von ESG-Risikopotenzialen am Volumen.
- Wie werden die mit ESG-Risiken behafteten Bestandteile identifiziert?

ICAAP-Integration von ESG-Risiken

Identifizierung von mit ESG-Risiken behafteten Bestandteilen des Portfolios

1. Es werden ausschließlich E Risiken berücksichtigt, da innerhalb der Risikoinventur für die Faktoren S und G keine Risiken identifiziert wurden.
2. Die Analyse fokussiert sich hierbei auf maßgebliche Einschränkungen oder schwere Schäden auf die jeweiligen Segmente, welche durch:
 1. Hochwasser und Überschwemmungen,
 2. Dürren,
 3. starke Unwetterverursacht werden können.
3. Segmente, welche einen Schaden oder ein Risiko aus diesen E-Risiken beziehen könnten, werden als ESG-relevante Segmente identifiziert.

3. Beispiel:

Segment	Portfolioanteil
Handel	3%
Bank	5%
Schifffahrt	2%
Agrarwirtschaft	4%
Fitness	2%
Gastronomie	5%

ICAAP-Integration von ESG-Risiken

Einfluss der Klima- und Umweltrisiken				
Wie stark ist der Einfluss akuter physischer Risiken durch das Auftreten von Extremwetterereignissen wie bspw. Unwetter oder Überschwemmungen? Antwort: sehr stark (5), stark (4), moderat (3), schwach (2), sehr schwach (1), kein Einfluss (0)	Unwetter, Überflutungen und Naturkatastrophen im Allgemeinen sind für die Niederlassung der BB sowie für das Umfeld der vergebenen Bürgschaften in NRW aktuell von geringer Bedeutung.	2		Nein
Wie stark ist der Einfluss chronischer physischer Risiken durch langfristige Entwicklungen wie bspw. Klimawandel, Wasserknappheit oder der Anstieg des Meeresspiegels? Antwort: sehr stark (5), stark (4), moderat (3), schwach (2), sehr schwach (1), kein Einfluss (0)	Auch durch chronische physische Entwicklungen des Klimawandels gibt es aus langfristiger Perspektive (>15 Jahre) keine Indikatoren für direkte Einflüsse auf das Bürgschaftsumfeld der Bank. Ausgenommen davon sind die Segmente Binnenschifffahrt und Landwirtschaft, welches <2% am Gesamtbiligo beteiligt ist und einen geringeren HHI als 0,05 inne haben. Aufgrund der Größe der Segmente ist es daher für die ESG-Risikobetrachtung irrelevant.	1		Nein
Wie stark wirken sich Klimapolitik, veränderte Verbraucherverhalten oder Technologien auf die Risikoart aus? Antwort: sehr stark (5), stark (4), moderat (3), schwach (2), sehr schwach (1), kein Einfluss (0)	Klimapolitische Veränderungen können eine Auswirkung auf die Bürgschaftsnehmer haben, welche diese in ihrer eigenen Risikoanalyse betrachten müssen. Die Hausbanken der Bürgschaftsnehmer sind für eine solche Überprüfung zuständig und teilen der BB NRW gegebene Risiken mit. Diese handeln nach aufsichtsrechtliche Standards für Nachhaltigkeitsrisiken. Bisher ist nichts bekannt. Potenzielle Vorgaben bei Bürgschaftsvergabe in Bezug auf ESG-Konformität könnten in Zukunft auftreten, diese bringen eine Anpassung des Bürgschaftsprozesses mit sich, welcher eine Umstellung des Vergabeprozesses mit sich bringt. Das Neugeschäft der Bürgschaften könnten potenziell eingeschränkt werden, was aber nicht automatisch für eine Umsatzeinschränkung spricht. Hier beziehen wir uns auch auf die Granularität des Bürgschaftsportfolios.	1		Nein
Wie stark beeinflusst der Biodiversitätsverlust die Risikoart sowohl auf physischer als auch auf transitorischer Ebene? Antwort: sehr stark (5), stark (4), moderat (3), schwach (2), sehr schwach (1), kein Einfluss (0)	Auch durch Entwicklungen der Biodiversität gibt es aus langfristiger Perspektive (>15 Jahre) keine Indikatoren für direkte Einflüsse auf das Bürgschaftsumfeld der Bank. Ausgenommen davon ist das Segment Landwirtschaft, welches <2% am Gesamtbiligo beteiligt ist und einen geringeren HHI als 0,04 inne hat. Aufgrund der Größe der Segmente ist es daher für die ESG-Risikobetrachtung irrelevant.	1		Nein

ICAAP-Integration von ESG-Risiken

Berechnung des ESG ICAAP Add Ons

1. Sollte ein Segment nicht von einem der festgelegten E-Risiken betroffen sein, gilt dies auch als Begründung der Unwesentlichkeit.
2. Nach der Identifizierung der Portfoliosegmenten, die einem hervorzuheben E-Risiko ausgesetzt sind, wird deren prozentualer Bestandteil am gesamten Segment hergeleitet.
3. Dies kann entweder durch manuelle Addition der jeweiligen Segmente erfolgen oder mittels Division des „E-Risikovolumens“ durch das gesamte Volumen.
4. Der Prozentsatz kann nun im RTF-Tool verarbeitet werden.
5. Die Gewichtung des Risikosegments innerhalb des gesamten Bürgschaftsvolumens dient dafür, um den ESG-Risikobestandteil am KSA zu berechnen.
6. Beispielsweise: 20 % ESG-Risiko im Volumen bedeuten 20 % am KSA

ICAAP-Integration von ESG-Risiken

Berechungsbeispiel

- Bestand Euro 100 Mio.
- Mit ESG-Risiken behaftetes Volumen 20. Mio.
- Entsprechender Portfolioanteil = 20 %
- Derzeitiger KSA = TEUR 9.921
- ESG-Add-On = TEUR 1.984,2

Praktische Umsetzung

- Eingabe des risikobehafteten Bestandteils am Bestand in Prozent im Input-Sheet
- Im Limitsystem wird ein steuerbares ESG-Limit eingerichtet, welches sich in das Globallimit eingliedert
- Innerhalb der Zukunftsprognose wird das ESG-Risiko als Potenzial und als Planungsgröße aufgeführt (Orientierung an Wachstum und Planung des Volumens)
- Integration in die Risikoberichterstattung



STRESSTESTING

Stresstests

AT 4.3.3 Tz. 1 Erl. MaRisk

Gemäß AT 4.3.3 Tz. 1 MaRisk werden Stresstests wie folgt definiert: „Unterschiedliche Methoden, mit denen die Institute ihr individuelles Gefährdungspotenzial auch bezüglich außergewöhnlicher, aber plausibel möglicher Ereignisse überprüfen.“

Sinnhaftigkeit

AT 4.3.3 Tz. 1 MaRisk

„Es sind regelmäßig sowie anlassbezogen angemessene Stresstests für die wesentlichen Risiken durchzuführen, die Art, Umfang, Komplexität und den Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten widerspiegeln. Hierfür sind die für die jeweiligen Risiken wesentlichen Risikofaktoren zu identifizieren. Die Stresstests haben sich auch auf die angenommenen Risikokonzentrationen und Diversifikationseffekte innerhalb und zwischen den Risikoarten zu erstrecken.“

RTF-Leitfaden Tz. 64:

„Darüber hinaus müssen in der ökonomischen Perspektive in angemessenem Umfang Stresstests durchgeführt werden, die sich von den zugrundeliegenden Prämissen der eingesetzten Risikomessverfahren lösen. Dabei sind potenzielle Ereignisse zu analysieren, die in einer wahrscheinlichkeitsbasierten Risikoquantifizierung nicht oder nicht hinreichend abgebildet sind, [...]“

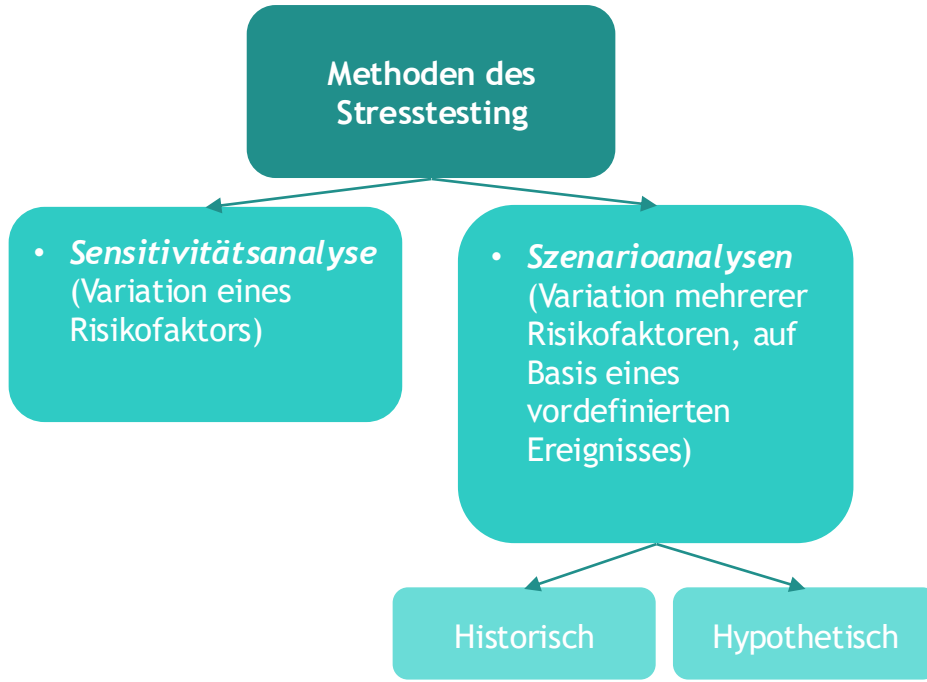
Stresstests

Anwendungsbereiche- und zwecke

- ▶ Ebenen des Instituts (z. B. Portfolio-, Geschäftsbereichs- u. Gesamtinstitutsebene)
- ▶ Wesentliche Risiken separat
- ▶ Gesamtrisikoprofil
- ▶ Konjunktureller Abschwung
- ▶ Invers (mit Vorwegnahme des Ergebnisses)
- ▶ Modellschwächen aufzeigen
- ▶ Einschätzung adverser Strukturbrüche
- ▶ Was-wäre-wenn-Analysen
- ▶ Tragfähigkeit des Geschäftsmodells unter Beweis stellen

Stresstests

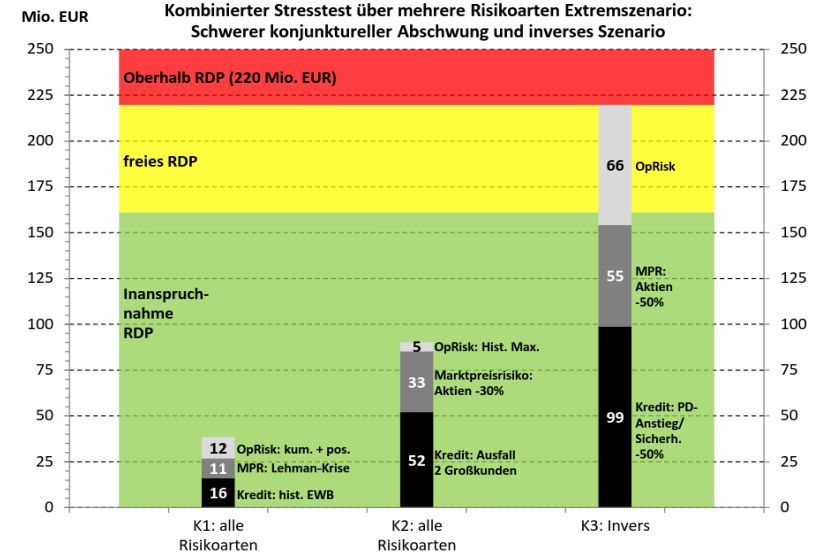
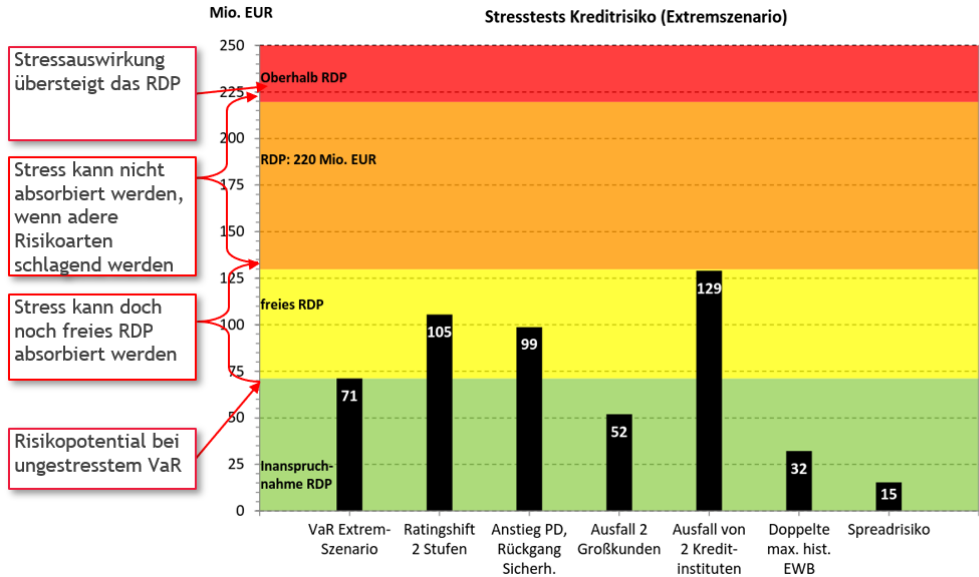
Methoden



- ▶ Stresstests sollten integraler Bestandteil des internen Kapitaladäquanzverfahrens (ICAAP) sein, das von den Banken verlangt, strenge, vorausschauende Stresstests durchzuführen, die schwerwiegende Ereignisse oder Veränderungen der Marktbedingungen aufzeigen, die sich negativ auf die Bank auswirken könnten.
- ▶ Stresstests, die ein Institut gemäß AT 4.3.3 der MaRisk durchführen muss, sollen auch die Anfälligkeit des Instituts für außergewöhnliche, aber plausible Ereignisse aufzeigen.
- ▶ Stresstests, bei denen die Annahmen, die den Methoden zur Risikoquantifizierung zugrunde liegen, außer Acht gelassen/verändert werden, müssen in einem angemessenen Umfang unter der ökonomischen Perspektive durchgeführt werden. Bei diesen Stresstests sind potenzielle Ereignisse zu analysieren, die durch eine wahrscheinlichkeitsbasierte Risikoquantifizierung nicht (ausreichend) erfasst werden, z. B. weil die Marktbedingungen während des Beobachtungszeitraums nicht sehr volatil waren.

Stresstesting

Stresstest einer Risikoart + Kombinierte und Inverse Stresstests



Stresstesting: Kurzfristige Betrachtung

Szenario	Stresstest der kurzen Frist	Dürre	Überschwemmung
Narrativ	▶ Betrachtungshorizont: 3 Jahre ▶ Abrupter Anstieg des Kohlenstoffpreises ▶ Ziel ist es Tail-Risiken abzubilden ▶ Parameter: BIP, Arbeitslosenquote, HVPI, Gewerbe- und Wohnimmobilienpreise	▶ Betrachtungshorizont: 1 Jahr ▶ Schock der Arbeitsproduktivität schlägt zu 100 % auf das BIP durch ▶ Baugewerbe und Landwirtschaft besonders stark betroffen	▶ Betrachtungshorizont: 1 Jahr ▶ Heterogenes Exposure je nach Standort ▶ Landkarte (Risk-Map) kategorisiert in vier Betroffenheitsstufen und bildet entsprechende Immobilienpreisschocks ab

Best Practice

1. Kundeninteraktionen im Kreditgeschäft, um klimarelevante Daten auf Kundenebene abzurufen
2. Implementierung von Klimarisiken im ICAAP, inkl. eines ausgearbeiteten Governance-Rahmens
3. Implementierung von klimasensitiven Kreditrisikomodellen mit spezifischem Fokus auf einzelne Sektoren:
 - Branchen- oder Unternehmensebene
 - Gemeinsame Integration von transitorischen und physischen Risiken
 - Tatsächliche Daten über Emissionen, Investitionen in Energieeffizienz und Übergangspläne auf Kundenebene
4. Zuordnung der Erträge/Engagements nach Sektor/Land und Emissionsintensität (Scope 1,2,3) unter Verwendung von Daten auf Kundenebene
5. Langfristige Strategie, inkl. konkreter „grüner“ Übergangsziele & KPIs

2.4 EBA-TRANSITIONSPLÄNE IM RISIKOMANAGEMENT

Regulatorischer Kontext

CRD VI und EBA-Leitlinien bilden das neue Pflichtgerüst für prudentielle Transitionspläne

CRD VI (EU) 2024/1619

Art. 76(2): Leitungsorgan stellt
Transitionsplan auf und überwacht ihn
Art. 87a: ESG-Risikomanagement
Art. 98(9): SREP-Bewertung ESG

EBA/GL/2025/01 ESG Risk Management

Finale Guidelines (9. Jan. 2025)
Gilt ab 11. Jan. 2026
SNCIs ab 11. Jan. 2027

EBA/GL/2025/04 Szenarioanalyse

Finale Guidelines (5. Nov. 2025)
Gilt ab 1. Jan. 2027
CST + CRA-Methodik

CRR III (EU) 2024/1623

Art. 449a: Pillar 3 ESG (alle Institute)
Art. 177(2a): IRB-Klimaszenarien
Harmonisierte ESG-Definitionen

CSRD / ESRS E1 (EU) 2022/2464

E1-1: Disclosure Transitionsplan
Omnibus-I: Schwellen angepasst
Konsistenzgebot mit CRD

MaRisk 7./8. Novelle BaFin 2023/24

AT 4.1-4.3: ESG Risikoinventur
BTO 1.2: Kreditvergabe
LSI: teilweise Compliance geplant

Doppel-Architektur der Transitionspläne

Prudentieller CRD-Transitionsplan

Rechtsgrundlage

Art. 76(2) CRD VI + EBA/GL/2025/01

Fokus

Finanzielle Materialität · Risikoresilienz

Adressat

Aufsicht / SREP / EZB & BaFin

Methodik

Portfolio-Alignment · NGFS-Szenarien
Stresstest · ICAAP/ILAAP-Integration

Ziele

Paris 1,5 °C-Alignment
Quantifizierbare Zwischenziele 2030/2050



konsistent

CSRD / CSDDD-Transitionsplan

Rechtsgrundlage

ESRS E1-1 · Art. 22 CSDDD (mod. Omnibus I)

Fokus

Doppelte Materialität · Impact + Finanzen

Adressat

Stakeholder · Investoren · Öffentlichkeit

Omnibus I (Dez. 2025)

Erstellungspflicht bleibt bestehen

Konsistenz

Muss konsistent mit CRD-Plan sein
Gemeinsame Datenbasis empfohlen

Mindestinhalte des Transitionsplans

6 Kerndimensionen nach EBA/GL/2025/01 - Leitungsorgan trägt Genehmigungsverantwortung

01

Strategische Ziele & Roadmap

Übergreifendes ESG-Ziel · Paris-/Net-Zero-1,5°C-Ausrichtung · Roadmap zur langfristigen Resilienz des Geschäftsmodells

02

Quantitative Ziele & Metriken

Zwischenziele zu 2030 · Absolute & Intensitätswerte · Finanzierte Emissionen Scope 1/2/3 · Portfolio-Alignment-Metrik

03

Governance & Vergütung

Leitungsorgan genehmigt & überwacht · CRO-Verantwortung · ESG-KPIs in Vergütungspolitik (Art. 74(1)(e) CRD VI)

04

Implementierungsstrategie

Portfolio-Steuerung & Sektor-Limite · Kreditvergabe-Policies · Engagement-Strategie mit Eskalationsstufen

05

Datenstrategie

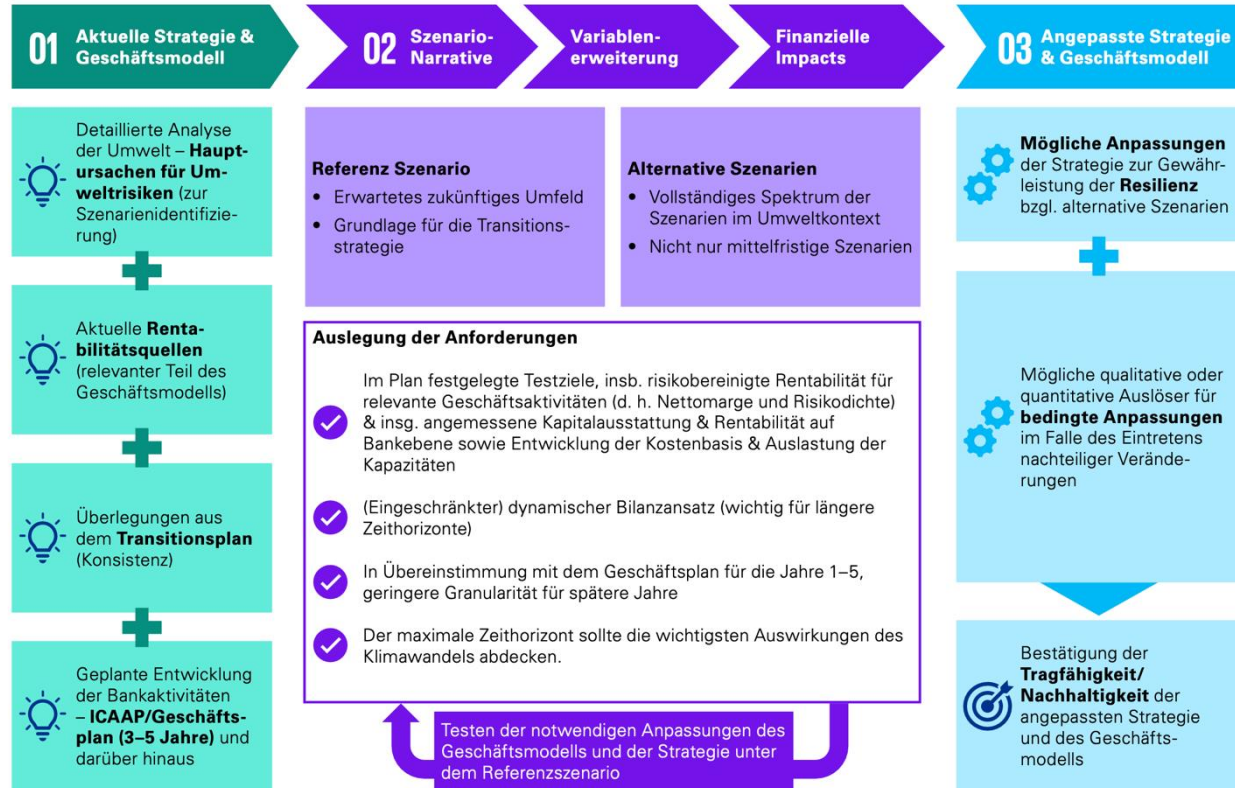
ESG-Dateninfrastruktur · Reduktion von Proxies im Zeitverlauf · Bezug zu CSRD-Daten

06

ICAAP / ILAAP-Integration

ESG-Risiken in Kapital- & Liquiditätsplanung · Risikoappetit mit ESG-Limiten · Materialitätsanalyse (10 Jahre)

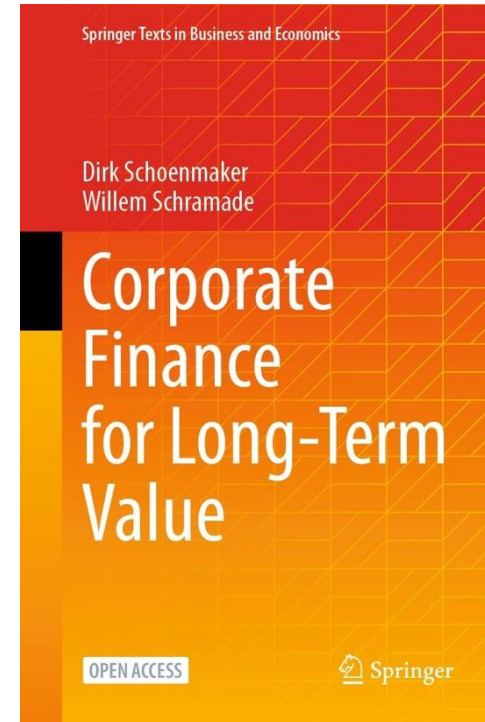
Verzahnung zwischen EBA Stresstest und Resilience Analysis



3 CORPORATE FINANCE UND SUSTAINABILITY

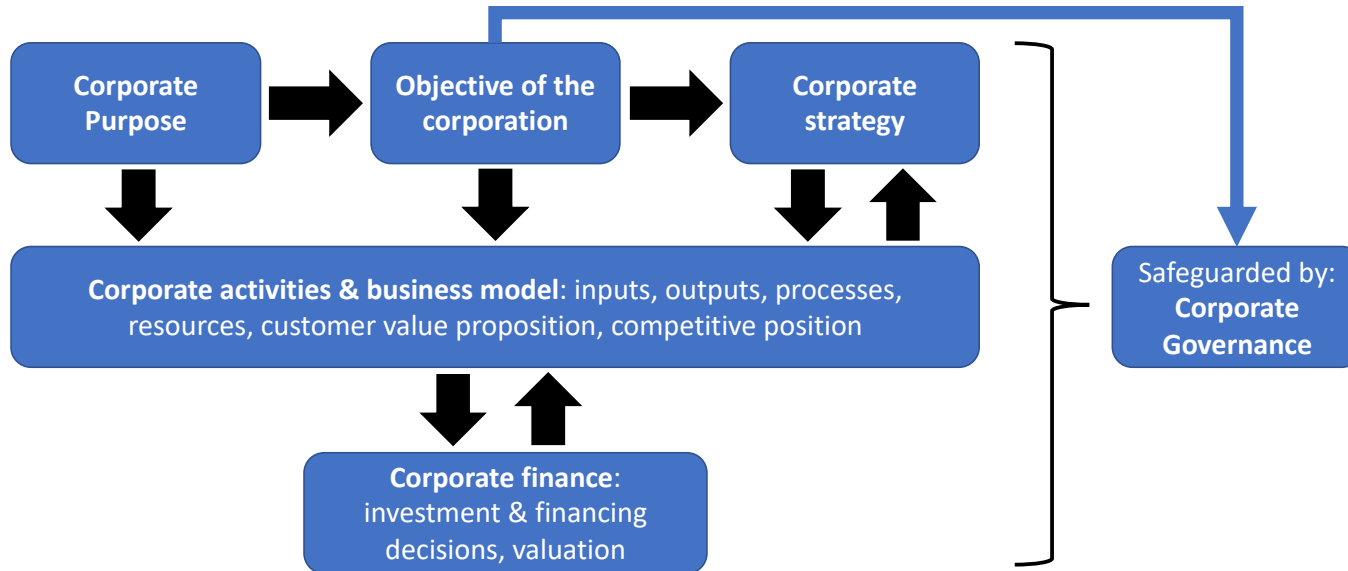
Literaturverzeichnis

Schoenmaker, D./Schramade, W. (2023):
Corporate Finance for Long-Term Value,
<https://doi.org/10.1007/978-3-031-35009-2>



3.1 INTEGRATION VON NACHHALTIGKEIT IN DIE CORPORATE FINANCE SYSTEMATIK

Das Unternehmen im Überblick



Theorie der Corporate Governance

Shareholder model

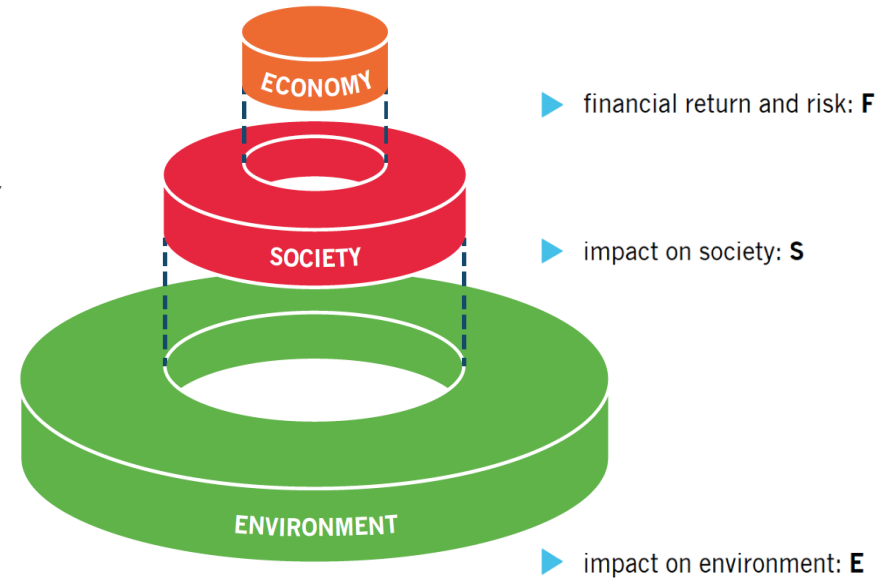
- ▶ Unternehmen sollten den *Shareholder Value* maximieren (F)

Stakeholder model

- ▶ Unternehmen sollten sowohl im Interesse der finanziellen (F) als auch der sozialen (S) Stakeholder handeln und den *Stakeholder Value* optimieren

Integrated model

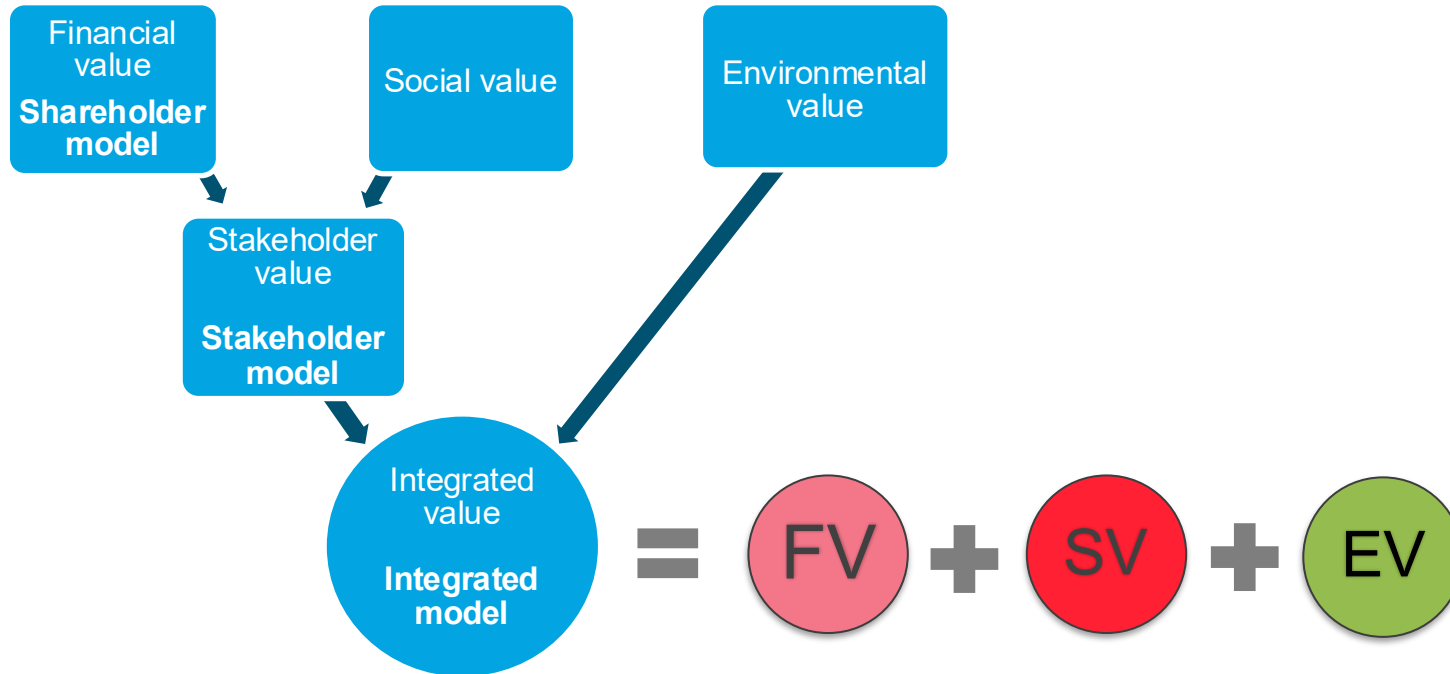
- ▶ Unternehmen sollten den *Integrated Value* optimieren, der finanziellen (F), sozialen (S) und ökologischen (E) Wert kombiniert



Framework für Sustainable Finance

Corporate finance models	Value created	Main stakeholders	Ranking of factors	Optimisation of value V
Shareholder model	Shareholder value	Shareholders	FV	$\text{Max } V = \text{FV}$
Refined shareholder model	Shareholder value	Shareholders	FV SV & EV to extent they affect FV	$\text{Max } V = \text{FV} + b \cdot \text{SV} + c \cdot \text{EV}$ $0 < b, c \ll 1$
Stakeholder model	Stakeholder value	Current stakeholders	$\text{STV} = \text{FV} + \text{SV}$	$\text{Max } V = \text{FV} + b \cdot \text{SV}$ $b = 1$
Integrated model	Integrated value	Current and future stakeholders	$\text{IV} = \text{FV} + \text{SV} + \text{EV}$	$\text{Max } V = \text{FV} + b \cdot \text{SV} + c \cdot \text{EV}$ $b, c = 1$

The Integrated Model



Relevanz des Integrated Value

Der Integrated Value ist für Unternehmen auf folgende Weise relevant:

- ▶ Investitionsentscheidungen treffen;
- ▶ Messung und Berichterstattung der Performance;
- ▶ Durchführen von Risikomanagement;
- ▶ Entwicklung von Anreizen;
- ▶ Strukturelle Entscheidungen treffen: Kapitalstruktur, Ausschüttungen, Fusionen und Übernahmen, etc.

Das Discounted Cash Flow (DCF)-Modell

Das Discounted-Cashflow-Modell (DCF) wird in der Unternehmensfinanzierung verwendet, um den Wert V eines Projekts/Unternehmens zu ermitteln:

$$V = \sum_{n=0}^N \frac{CF_n}{(1+r)^n}$$

CF = financial cash flows

r = discount rate / cost of capital

n = number of periods

Integration von S und E in das DCF-Modell

Soziale (S) und ökologische (E) Faktoren können dem DCF-Modell hinzugefügt werden, indem:

- ▶ Ausgabe von S und E in ihren eigenen Einheiten Q
- ▶ Bestimmung des jeweiligen Schattenpreises SP eines jeden S und E
- ▶ Multiplikation von Q und SP, um den Wertstrom VF zu erhalten

$$VF = Q \cdot SP$$

- ▶ Cashflows CF können als Wertströme VF, ausgedrückt in Bargeld, angesehen werden
- ▶ Bestimmung des Integrated Value IV durch Diskontierung des VF mit Hilfe des DCF-Modells:

$$IV = \sum_{n=0}^N \frac{VF_n}{(1+r)^n}$$

Erwartete Auswirkung von S und E auf den Corporate Value (1/2)

Value flows

- ▶ Unternehmen, die FV auf Kosten von SV oder EV schaffen, werden mit niedrigeren FV betroffen sein, wenn die Internalisierung stattfindet
- ▶ Internalisierung bedeutet, dass die Lasten der Externalitäten zunehmend von der Gesellschaft auf die Unternehmen zurückverlagert werden (auf lange Sicht)

Cost of capital

- ▶ Die Kapitalkosten steigen mit sozialen und ökologischen Externalitäten (aufgrund einer Risikoprämie) und sinken mit positiven sozialen und ökologischen Auswirkungen (aufgrund eines geringeren Risikos)

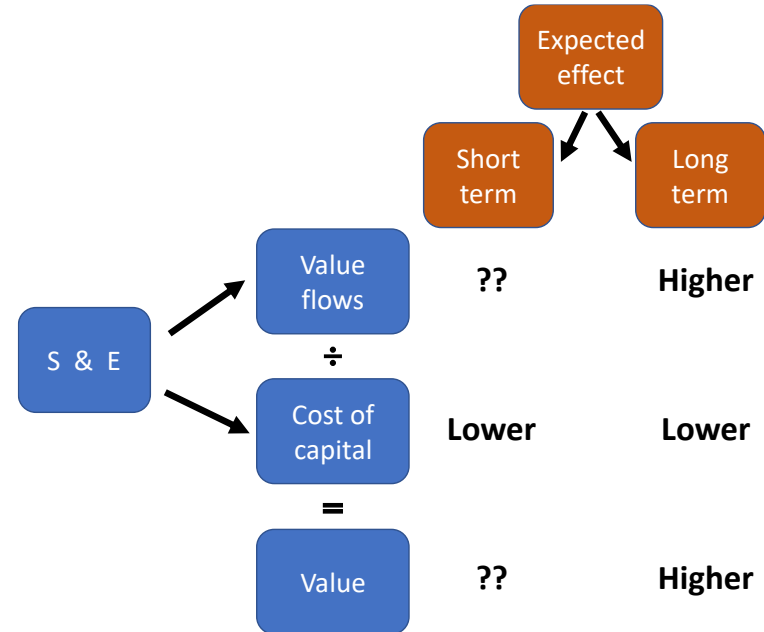
Erwartete Auswirkung von S und E auf den Wert (2/2)

Value effect

- ▶ Bei positiven S- und/oder E-Auswirkungen wird erwartet, dass höhere Wertströme (im Zähler) und niedrigere Kapitalkosten (im Nenner) langfristig zu einem höheren Unternehmenswert führen.
- ▶ Vice versa für negative Auswirkungen

Unternehmen, die einen positiven Einfluss haben, werden also wahrscheinlich langfristigen Wert schaffen (**long-term value**)

Die Herausforderung liegt in den Abwägungen über die Zeit und zwischen den Werttypen, die auf vielfältige Weise interagieren können.



Was versteht man unter Value Creation?

- In der Finanzwelt ist Wertschöpfung definiert als eine Erhöhung des Net Present Value (NPV) der Projekte eines Unternehmens
- FV wird oft auf Kosten von SV und EV generiert, da die Ressourcen ohne ausreichende Investitionen in ihre Erhaltung erschöpft werden
- **Verantwortungsbewusste Unternehmen** streben nach integrierter Wertschöpfung (Gewinn und Auswirkungen) und nicht nur nach Shareholder Value (Gewinn)

Die Angleichung von FV, SV und EV

Externe Auswirkungen (auch Externalitäten genannt) sind Kosten oder Nutzen, die von Organisationen oder Personen verursacht werden, deren Kosten aber von der Gesellschaft als Ganzes getragen werden

- Eine Möglichkeit, die Angleichung zwischen FV, SV und EV zu verbessern, besteht darin, sicherzustellen, dass Unternehmen echte Preise oder integrierte Preise (Preise, die alle versteckten Kosten enthalten) berechnen.

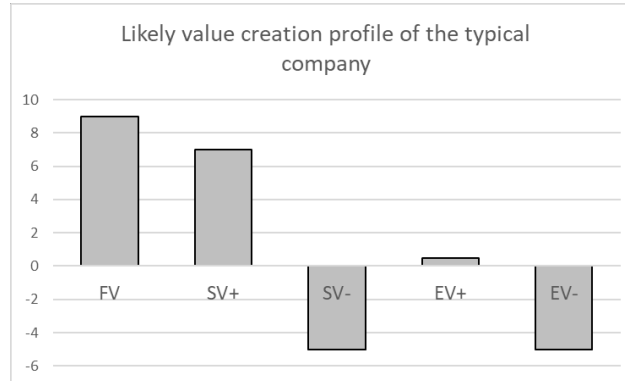


Source: True Price (2020)

Die Angleichung von FV, SV und EV

Derzeit sind viele Unternehmen in Bezug auf SV und EV **wertvernichtend**.

Damit die Gesellschaft und die Wirtschaft innerhalb sozialer und planetarischer Grenzen agieren können, müssen die Unternehmen insgesamt aufhören, bei SV und EV wertvernichtend zu sein (**operate within social and planetary boundaries**).



Warum ist es im Interesse eines Unternehmens, einen integrierten Wert zu schaffen?

Wenn die Unternehmensleitung den SV oder EV vernachlässigt, schadet das auch dem langfristigen FV.

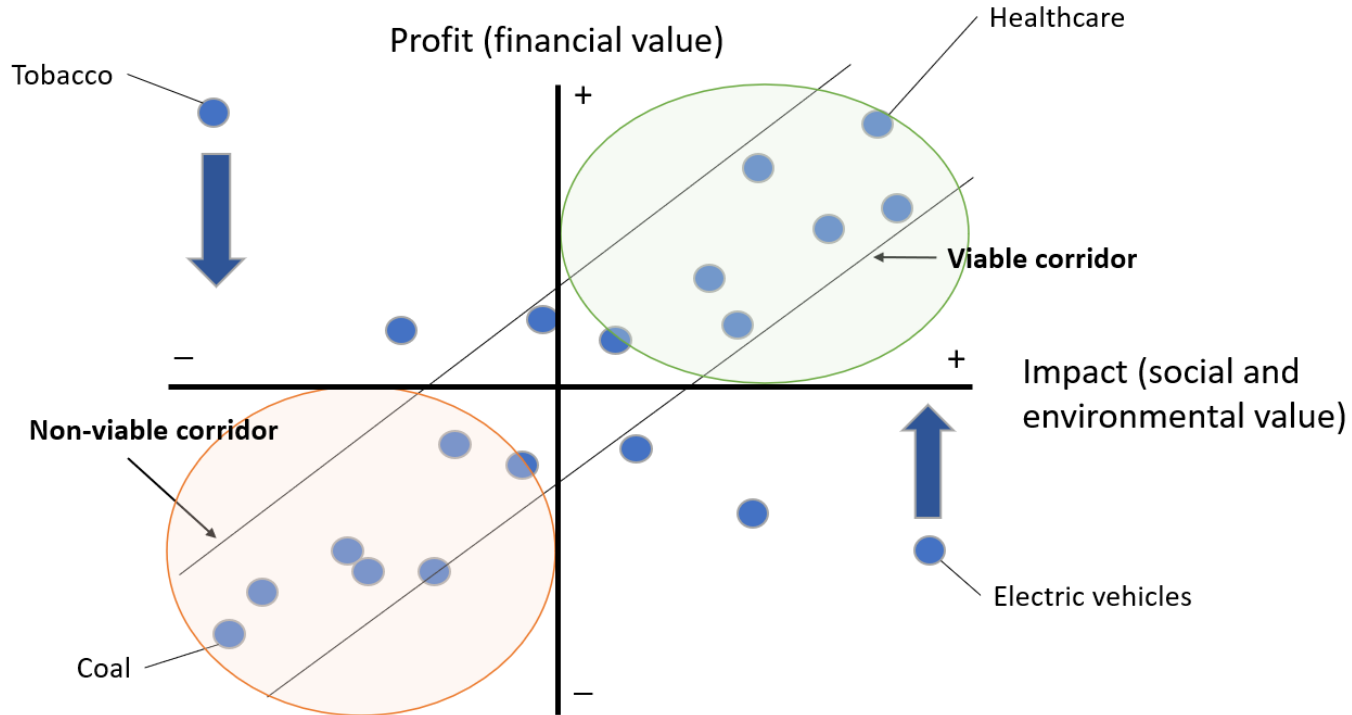
Ethical case -> license to operate -> corporate responsibility

- ▶ Eine US-Umfrage zeigt, dass 63% der US-Bürger (darunter 71% der Millennials) von Unternehmen einen Beitrag zu sozialen und ökologischen Problemstellungen erwarten (Cone Communications, 2017)
- ▶ Unternehmen, die FV auf Kosten von SV oder EV schaffen, werden wahrscheinlich irgendwann ihre Geschäftsgrundlage verlieren (Kurznack et al, 2021)

Business case -> long-term value creation

- ▶ Unternehmen, die auf SV und EV-Wert schaffen, sind langfristig auch auf FV eher wertschaffend
- ▶ Da externe Einflüsse internalisiert werden, wirken sie sich auf FV aus

Langfristige Ausrichtung von Gewinn (profit) und Wirkung (impact)



Internalisierung

Rational gesehen sind einige Unternehmen besser dran, wenn sie ihre hohen Kosten für SV und EV weiterhin auslagern können, wenn:

1. Unternehmen sind nicht an doppelter Wesentlichkeit interessiert (siehe Folie 156)
2. Es besteht keine Gefahr der Internalisierung

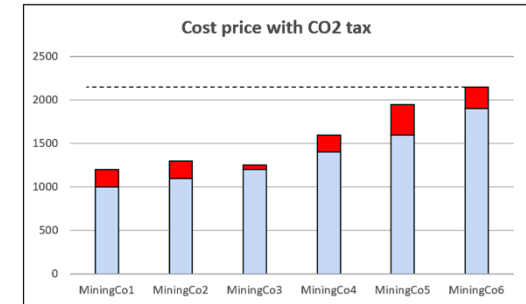
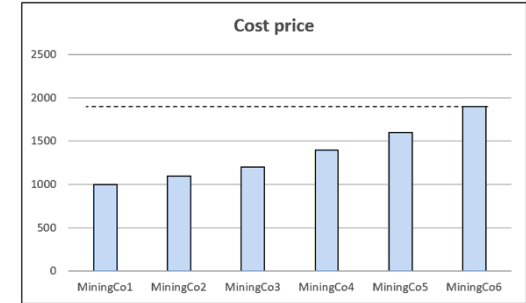
Wir unterscheiden vier treibende Kräfte hinter der Internalisierung von SV und EV in FV:

1. Betriebserlaubnis
2. Regulierung und Besteuerung
3. Technologischer Fortschritt
4. Kundenpräferenzen

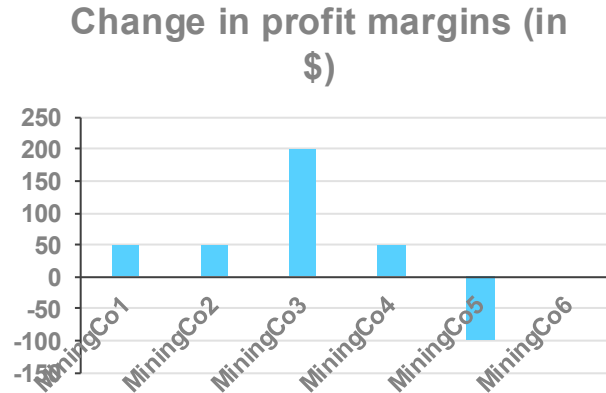
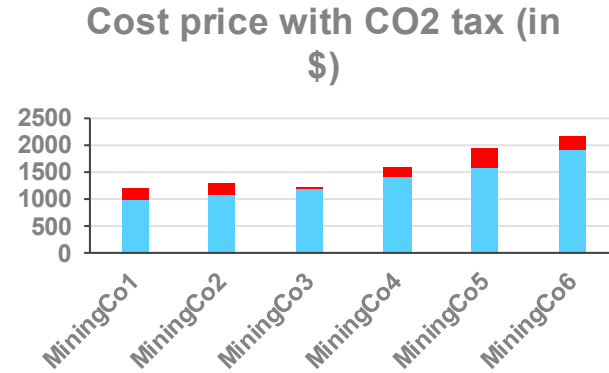
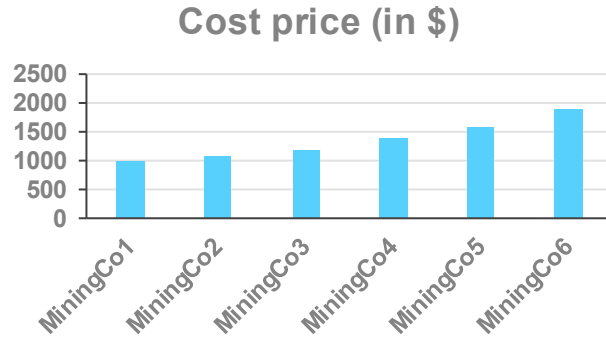
Erzwungene Internalisierung (1/3)

Wenn eine Internalisierung stattfindet, sind nicht unbedingt die schlimmsten Verschmutzer am stärksten betroffen

- Die Auswirkungen hängen von der Bereitschaft des Unternehmens und dem relativen Ausmaß der externen Auswirkungen im Vergleich zu Alternativen ab
- Die Beziehung zwischen integrierten Preisen und integrierten Gewinnen ist nicht linear. Ein integrierter Preis kann zu höheren Kosten für einen Produzenten führen und trotzdem die Gewinne steigern



Erzwungene Internalisierung (2/3)



Fazit: Bergbauunternehmen 5 war am wenigsten vorbereitet und 3 am besten vorbereitet

Hauptakteure bei der Internalisierung

Mehrere Akteure sind für die Internalisierung von Bedeutung - ihre Rollen sind weitgehend komplementär

1. **Regierung:** Hauptakteur bei der Regulierung und Besteuerung; auch aktive Rolle (z.B. als Erstinvestor) zur Beschleunigung des Übergangs zur Nachhaltigkeit
2. **Investoren:** können ESG in Kreditvergabe- und Investitionsentscheidungen einbeziehen; Engagement mit Unternehmen, um den Übergang zu nachhaltigen Geschäftsmodellen und/oder den Ausstieg zu beschleunigen (siehe Kapitel 3)
3. **Unternehmen:** können die Kosten der externen Effekte in ihre Geschäftspraktiken einbeziehen -> Management für integrierten Wert (dieses Buch)
4. **Verbraucher:** können nachhaltige Produkte und Dienstleistungen kaufen; Sharing-/Peer-to-Peer-Wirtschaft, bei der Verbraucher den Zugang zu Produkten auf Gegenseitigkeit statt auf Eigentum gründen
5. **Zivilgesellschaft:** Nichtregierungsorganisationen (NGOs) können das Bewusstsein für S+E-Themen schärfen, indem sie sich in den Medien öffentlich zu Wort melden -> um andere Akteure zum Handeln zu bewegen (siehe Kapitel 14)

Doppelte Materialität (Double materiality)

Das Konzept der doppelten Materialität bedeutet, dass man die Beziehung des Unternehmens zur Gesellschaft und zur Natur in beide Richtungen im Auge behält:

- Die Abhängigkeiten des Unternehmens von Gesellschaft und Natur (nach innen)
- Die Auswirkungen des Unternehmens auf Gesellschaft und Natur (nach außen)
- Die Finanzwelt kümmert sich in der Regel um die erste Richtung (ESG-Risiko) und ignoriert die zweite (Auswirkungen)

Lösung: Steuerung auf integrierten Wert (Gewinn und Auswirkungen)

